Lớp: **IT003.R17**

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thời gian thực hiện: 01/10 – 10/10/2026

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đình Phong

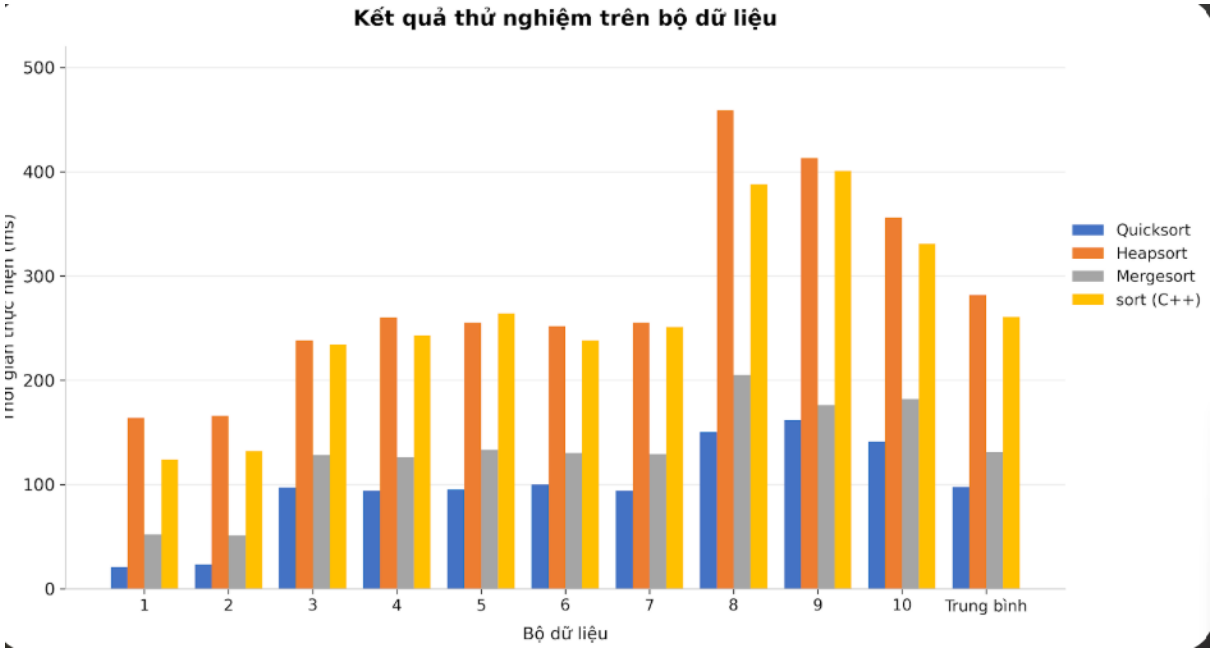
Nội dung báo cáo:

I. Kết quả thử nghiệm

1. Bảng thời gian thực hiện[1]

Dữ liệu	Thời gian thực hiện (ms)			
	Quicksort	**Heapsort**	**Mergesort**	**sort (C++)**
1 (Tăng dần)	21	164	52	124
2(Giảm dần)	23	166	51	132
3	97	238	128	234
4	94	260	126	243
5	95	255	133	264
6	100	252	130	238
7	94	255	129	251
8	150	459	205	388
9	162	413	176	401
10	141	356	182	331
Trung bình	**97.7**	281.8	131.2	260.6

2. Biểu đồ (cột) thời gian thực hiện



[1] Số liệu chỉ mang tính minh họa

II. Kết luận:

- Quicksort (Trung bình: 97.7 ms): Đạt thời gian thực thi nhanh nhất trong cả 4 thuật toán. Nhờ kỹ thuật chọn phần tử chốt (pivot) ở vị trí giữa dãy, thuật toán tối ưu hóa vượt trội trên Dãy 1 và Dãy 2 (chỉ mất ~21–23 ms), tránh hoàn toàn hiện tượng suy biến về $O(n^2)$.

Mergesort (Nhanh nhì - TB: 131.2 ms): Thuật toán chia đôi mảng rồi gộp lại nên thời gian chạy qua các dãy rất đều đặn và ổn định. Điểm trừ là phải tạo thêm một mảng phụ để trộn dữ liệu.

sort của C++ (TB: 260.6 ms): Chạy ổn định ở mức khá. Thuật toán này chạy chậm hơn Quicksort tự viết một phần vì cài đặt sẵn trong thư viện Visual Studio có thêm các bước kiểm tra an toàn dữ liệu khi chạy.

Heapsort (Chậm nhất - TB: 281.8 ms): Vì phải liên tục đưa phần tử lên/xuống cây nhị phân để tìm số lớn nhất nên tốn nhiều bước đổi chỗ, khiến thời gian chạy lâu hơn các thuật toán còn lại.

III. Thông tin chi tiết – link github, trong repo gibub cần có

LINK GITHUB: https://github.com/dinhphongnguyen0507/IT003-Sorting-Algorithms